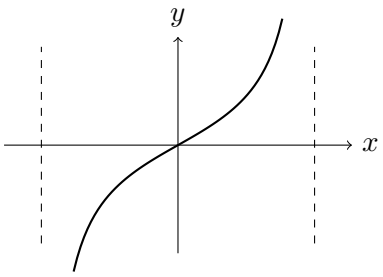
Motivace a návaznost

U tangens a kotangens najdeme body nespojitosti ze jmenovatele. Žáci mají zakreslit alespoň jednu větev mezi dvěma asymptotami.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Tangens má periodu π a svislé asymptoty $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$; kotangens má periodu π a asymptoty $x = k\pi$.



Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $\operatorname{tg} x:$ asymptoty.

Řešení:

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $\operatorname{cotg} x:$ asymptoty.

Řešení:

$$x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Poznámka pro učitele. *Nepropojuj větve grafu přes svislou asymptotu. Nech označit základní interval pro každou větev.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $f(x) = \operatorname{cotg} x:$ asymptoty.
b) $f(x) = \operatorname{tg}(2x):\ T.$
c) $f(x) = \cos(2x) - 1:\ H(f).$
d) $f(x) = 3\sin x - 1:\ H(f).$
e) $f(x) = \sin(\frac{x}{2}):\ T.$
f) $f(x) = \cos(x - \pi):$ posun.

Řešení:

a) $x = k\pi.$
b) $\frac{\pi}{2}.$
c) $[-2; 0].$
d) $[-4; 2].$
e) $4\pi.$

f) vpravo o π.

Dobrovolné rozšíření

Rozšíření 1

a) Navrhni obdobnou úlohu s jiným úhlem a zkontroluj výsledek graficky..

Řešení:

a) *Srovnejsjednotkovoukružnicínebografem..*

Úkol na doma

U každé funkce udělej náčrtek grafu se stupnicí, významnými body a případnými asymptotami; vlastnosti odečti z grafu.

Domácí úkol

a) $f(x) = \operatorname{tg}(x - \frac{\pi}{4})$: posun.
b) $f(x) = \sin x$: nuly.
c) $f(x) = \cos x$: nuly.
d) $f(x) = 2\sin x$: $H(f)$.
e) $f(x) = 3\cos x$: $H(f)$.
f) $f(x) = \sin(2x)$: T.
g) $f(x) = \cos(3x)$: T.
h) $f(x) = 2\sin(x) + 1$: $H(f)$.

Řešení:

a) vpravo o $\frac{\pi}{4}$.
b) $x = k\pi$.
c) $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$.
d) $[-2; 2]$.
e) $[-3; 3]$.
f) π.
g) $\frac{2\pi}{3}$.
h) $[-1; 3]$.

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*